

Неудача Mars Climate Orbiter из-за использования разных единиц измерения.

Mars Climate Orbiter — неудачная миссия НАСА по исследованию марсианского климата, часть программы Mars Surveyor 98. МСО создавался как спутник-транслятор для посадочного аппарата Mars Polar Lander, а после прекращения функционирования последнего, должен был заняться изучением марсианского климата.

Основными научными задачами МСО являлось изучение динамики атмосферы Марса и съемка его поверхности. Предполагалось собрать данные по циркуляции пыли, водяного пара и озона в атмосфере Марса; пронаблюдать сезонные изменения погоды на планете в течение марсианского года (687 земных суток). Среди других задач значились исследования полярных марсианских шапок и пылевых бурь.

Хронология полета

Mars Climate Orbiter был запущен 11 декабря 1998 года на РН Дельта-2. Аппарат прибыл к Марсу через 9 месяцев. Mars Climate Orbiter 23 сентября 1999 года должен был выдать тормозной импульс и перейти на высокоэллиптическую орбиту с периодом 14 часов, а затем в течение двух месяцев с помощью ряда аэродинамических манёвров в верхней атмосфере Марса довести орбиту до круговой. В расчетное время на высоте 193 км аппарат включил двигатели на торможение. Через 5 минут запланировано ушел за Марс и больше никаких сигналов с него не поступало.

Причины произошедшего

Из анализа данных было предположено, что аппарат прошел над поверхностью Марса на высоте 57 км вместо расчетных 110 км и распался в атмосфере. Столь большое отклонение было вызвано ошибкой в программном обеспечении: команды по тяге двигателя в программном обеспечении Mars Climate Orbiter использовали единицу измерения силы ньютон, в то время как программное обеспечение на Земле, которое создавало эти команды, использовало британскую единицу измерения (фунт-сила). Спустя 2 месяца во время посадки на Марс при неизвестных обстоятельствах погибла станция Mars Polar Lander. Таким образом программа Mars Surveyor 98 завершилась полной неудачей, а все последующие планы по изучению Марса были полностью пересмотрены. Единственным научным результатом миссии можно считать снимок Марса, сделанный камерой 7 сентября 1998 года с расстояния 4,5 млн км. Неудача упоминается как одна из возможных причин окончательного и полного перехода NASA на метрическую систему, объявленного в 2007 году.

V-образная модель

Для предотвращения подобного рода ошибок нужно добиться слаженности между командами разработки, что можно сделать при помощи применения методов гибкой разработки. Одним из таких методов для разработки важных систем является V-образная модель.

Концепция V-образной модели была разработана Германией и США в конце 1980-х годов независимо друг от друга:

- Немецкая V-модель была разработана аэрокосмической компанией IABG в Оттобрунне рядом с Мюнхеном в содействии с Федеральным департаментом по закупке вооружений в Кобленце, для Министерства обороны Германии. Модель была принята немецкой федеральной администрацией для гражданских нужд летом 1992.

- Американская V-Model (VEE) была разработана национальным советом по системной инженерии (международным — с 1995 года) для спутниковых систем, включая оборудование, программное обеспечение и взаимодействие с пользователями.

Современной версией V-Model является V-Model XT, которая была утверждена в феврале 2005 года. V-модель используется для управления процессом разработки программного обеспечения для немецкой федеральной администрации. Сейчас она является стандартом для немецких правительственных и оборонных проектов, а также для производителей ПО в Германии.

Картинка V

Основной принцип V-образной модели заключается в том, что детализация проекта возрастает при движении слева направо, одновременно с течением времени.

V-Model — это вариация каскадной модели, в которой задачи разработки идут сверху вниз по левой стороне буквы V, а задачи тестирования — вверх по правой стороне буквы V. Внутри V проводятся горизонтальные линии, показывающие, как результаты каждой из фаз разработки влияют на развитие системы тестирования на каждой из фаз тестирования.

Этап проектирования V-модели:

- Анализ требований — этап включает общение с заказчиком с целью выделить его требования и ожидания от проекта. Другое название этого этапа — сбор требований.
- Проектирование системы — этап включает проектирование системы и настройку оборудования и коммуникаций для разработки продукта.
- Архитектурный дизайн — системный дизайн, разбивка на модули, выполняющие различные функции. Передача данных и связь между внутренними модулями и с другими системами.
- Разработка модулей- система разбивает на небольшие модули. Определяется детальный дизайн модулей.

Этапы тестирования V-модели:

- Модульное тестирование — модульного тестирования разрабатываются на этапе проектирования модуля. Эти планы модульного тестирования выполняются для устранения ошибок на уровне кода или модуля.
- Интеграционное тестирование — после завершения модульного тестирования выполняется интеграционное тестирование. При интеграционном тестировании модули интегрируются, и система тестируется. Интеграционное тестирование выполняется на этапе проектирования архитектуры. Этот тест проверяет связь модулей между собой.
- Системное тестирование — тестирование тестирует все приложение с его функциональностью. Оно проверяет функциональные требования разработанного приложения.
- Пользовательское приемочное тестирование: выполняется в пользовательской среде, напоминающей производственную среду. Проверяет, что поставленная система соответствует требованиям пользователя и готова к использованию в реальном мире.

Цели

V-модель обеспечивает поддержку в планировании и реализации проекта. В ходе проекта ставятся следующие задачи:

- Минимизация рисков: V-образная модель делает проект более прозрачным и повышает качество контроля проекта путём стандартизации промежуточных целей и описания

соответствующих им результатов и ответственных лиц. Это позволяет выявлять отклонения в проекте и риски на ранних стадиях и улучшает качество управления проектами, уменьшая риски.

- Повышение и гарантии качества: V-Model — стандартизованная модель разработки, что позволяет добиться от проекта результатов желаемого качества. Промежуточные результаты могут быть проверены на ранних стадиях. Универсальное документирование облегчает читаемость, понятность и проверяемость.
- Уменьшение общей стоимости проекта: Ресурсы на разработку, производство, управление и поддержку могут быть заранее просчитаны и проконтролированы. Получаемые результаты также универсальны и легко прогнозируются. Это уменьшает затраты на последующие стадии и проекты.
- Повышение качества коммуникации между участниками проекта: Универсальное описание всех элементов и условий облегчает взаимопонимание всех участников проекта. Таким образом, уменьшаются неточности в понимании между пользователем, покупателем, поставщиком и разработчиком.

Преимущества

- В модели особое значение придается планированию, направленному на верификацию и аттестацию разрабатываемого продукта на ранних стадиях его разработки. Фаза модульного тестирования подтверждает правильность детализированного проектирования. Фазы интеграции и тестирования реализуют архитектурное проектирование или проектирование на высшем уровне. Фаза тестирования системы подтверждает правильность выполнения этапа требований к продукту и его спецификации.
- В модели предусмотрены аттестация и верификация всех внешних и внутренних полученных данных, а не только самого программного продукта.
- В V-образной модели определение требований выполняется перед разработкой проекта системы, а проектирование ПО — перед разработкой компонентов.
- Модель определяет продукты, которые должны быть получены в результате процесса разработки, причём каждые полученные данные должны подвергаться тестированию.
- Благодаря модели менеджеры проекта могут отслеживать ход процесса разработки, так как в данном случае вполне возможно воспользоваться временной шкалой, а завершение каждой фазы является контрольной точкой.

Недостатки

- Модель не предусматривает работу с параллельными событиями.
- В модели не предусмотрено внесение динамических изменений на разных этапах жизненного цикла.
- Тестирование требований в жизненном цикле происходит слишком поздно, вследствие чего невозможно внести изменения, не повлияв при этом на график выполнения проекта.
- Некоторый результат можно посмотреть только при достижении низа буквы V.